

Rönesans, Kurumsallaşma ve Eksik Halka: İtalyan ve Türk Mühendislik Geleneklerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Bir mühendislik geleneğinin ortaya çıkışı kadar, onun kurumsallaşarak sürdürülebilir hale gelmesi de belirleyicidir. Tarih, en parlak başlangıçların bile kurumsal süreklilikten yoksun kaldıklarında duraklayabildiğini göstermektedir. Bu çalışma, iki farklı örnek üzerinden bu dinamiği incelemektedir: en büyük başlangıcı yapıp en erken duraklayan İtalyan geleneği ile kendi felsefi geleneğini modernleşme sürecinde reddederek özgün bir mühendislik kültürü kuramayan Türk geleneği.

İki örnek, aynı temel dersin farklı yüzlerini gösterir. İtalyan örneği, dehanın kurum olmadan ölçeklenemeyeceğini ortaya koyar. Türk örneği ise, teknik transferin kendi felsefi zeminini reddederek yapıldığında özgün bir gelenek üretemeyeceğini gösterir. Her iki durumda da eksik olan halka aynıdır: bir mühendislik kültürünü besleyip sürdürecektir olan kurumsal ve felsefi süreklilik.

İtalyan Geleneği: En Büyük Başlangıç

Rönesans ve Disiplinlerin Birleşimi

15. ve 16. yüzyıllarda İtalyan şehir devletlerinde eşsiz bir olay gerçekleşti: sanat, bilim, mühendislik ve felsefe aynı anda, çoğu zaman aynı insanlarda bulundu. Bu dönemin en simgesel figürü, aynı anda ressam, heykeltıraş, anatomist, mühendis, mimar ve mucit olan bir çok yönlü yaratıcıydı. Uçan makineler tasarlandı, su kanalları çizildi, insan vücudu incelendi.

Bu çok yönlülüğü mümkün kılan şey, dönemin zihinsel yapısıydı: Rönesans İtalyası'nda disiplinler birbirinden ayrı değildi. Güzel yapmak ile doğru yapmak aynı şeydi; estetik ile mühendislik arasında bir duvar bulunmuyordu. Bu bütünlük, sonraki yüzyıllarda giderek kaybolacak olan bir kavrayışı temsil eder.

Felsefi Zemin: Hümanizm

İtalyan Rönesansı Antik Yunan'ı yeniden keşfetti; ancak bunu soyut bir biçimde değil, somuta indirerek yaptı. Platon okundu ama heykel yapıldı; Aristoteles okundu ama köprü inşa edildi. Felsefe, elle tutulur bir şeye dönüşmeliydi. Bu yaklaşıma hümanizm adı verildi ve merkezinde "evrensel insan" ideali yatıyordu: insanın kapasitesi sınırsızdır ve her alanda mükemmelleşebilir. Dönemin çok yönlü figürleri, bu idealin cisimleşmiş halleriydi.

Somut Mühendislik Katkıları

Rönesans İtalyası'ndan çıkan somut katkılar üç başlıkta toplanabilir. Perspektif, yalnızca bir sanat tekniği değil, uzayı matematiksel olarak temsil etme yöntemidir; mimarlık ve mühendisliği dönüştürmüştür. Çift girişli muhasebe, karmaşık ticaret sistemlerini yönetmenin bir tür mühendisliğidir ve modern hesap sistemlerinin temelini oluşturur. Dönemin bilim insanları ise “matematik doğanın dilidir” ilkesini, Kartezyen gelenekten bağımsız olarak formüle ederek modern bilimin kuruluşuna katkıda bulundu.

Büyük Duraklama

17. yüzyıldan itibaren İtalyan geleneği geride kaldı. Sanayi Devrimi başka ülkelerde gerçekleşti, bilimsel devrim başka merkezlerde ilerledi. Bu duraklamanın üç temel nedeni öne çıkar.

Birincisi siyasi parçalanmadır. İtalya uzun süre birleşik bir devlet olmadı; şehir devletleri arasındaki rekabet Rönesans'ı mümkün kılan yaratıcı çeşitliliği üretmişti, ancak büyük ölçekli sanayi için gerekli koordinasyonu engelliyordu. İkincisi kurumsal baskıdır: bilimsel düşünce dönemin egemen kurumlarınca sınırlandı, oysa bu baskının görece zayıf olduğu bölgeler bilimsel devrimin merkezi haline geldi. Üçüncüsü ticaret yollarının değişmesidir: Akdeniz ticaretinin merkezi konumundaki şehirler, okyanus ticaretinin önem kazanmasıyla geriledi, sermaye kurudu ve bilimsel-teknik gelişmeyi besleyen ekonomik zemin zayıfladı.

Modern İtalyan Mühendisliği: Rönesans'ın Mirası

Bugün İtalyan mühendisliği iki alanda güçlüdür. Birincisi tasarım mühendisliğidir: estetik ile mühendisliği birleştiren üretim geleneği, otomotivden endüstriyel tasarıma kadar geniş bir alanda etkilidir. Bu gelenekte bir ürün yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda güzel olmak zorundadır; Rönesans'ın estetik-mühendislik bütünlüğü burada yaşamaya devam eder. İkincisi küçük ve orta ölçekli üretimdir: belirli bölgelerde yoğunlaşan zanaatkâr üretim ağları, Alman orta ölçekli sanayiye benzer, ancak daha az sistematik ve daha çok zanaat temellidir.

İtalyan örneğinin iki temel dersi vardır. Birincisi, sanat ile mühendisliğin ayrılmaması gerektiğidir; en yaratıcı dönemler bu ikisinin bütünleştiği dönemlerdir. İkincisi ise daha kritiktir: siyasi birlik ve kurum olmadan deha ölçeklenemez. Dönemin çok yönlü figürlerinin tasarımlarının çoğu hayata geçmedi; çünkü onları destekleyecek kurum, sistem ve süreklilik yoktu. Deha vardı, fakat dehayı taşıyacak yapı eksikti.

Türk Geleneği: Eksik Halka

Felsefi Zemin

Türkiye'de mühendisliği besleyen özgün bir felsefi geleneğin oluşmadığı söylenebilir. Osmanlı döneminde güçlü bir İslam felsefesi geleneği mevcuttu; bu gelenek, Ortaçağ Avrupası'na Antik Yunan düşüncesini taşımış ve Avrupa Rönesansının bir bölümünü beslemişti. Ancak bu felsefi birikim, kendi coğrafyasında mühendisliğe dönüşmedi.

Bunun temel nedeni, eğitim sisteminin teorik düzeyde kalıp pratik uygulamaya geçememesiydi. Bu, başka geleneklerde de görülen bir yapısal sorunla aynıdır: en yetenekli insanlar zanaate

ve uygulamalı bilime değil, teorik ve dini eğitime yöneldi. Prestij, uygulamada değil soyut bilgi-deydi. Bu yönelim, güçlü bir felsefi birikimin mühendislik pratiğine aktarılmasını engelledi.

Modernleşme Hamlesi ve Temel Fark

19. yüzyıldan itibaren ve özellikle Cumhuriyet döneminde Türkiye, teknik transfer yoluyla modernleşme stratejisini benimsedi. Bu strateji, biçimsel olarak Japonya'nın modernleşme hamlesine benziyordu: Batı'nın tekniğini almak. Ancak kritik bir farkla ayrışıyordu.

Japonya kendi felsefi geleneğini koruyarak teknik transferi gerçekleştirdi; Zen pratiği ve Konfüçyüsçü grup ahlakını muhafaza ederek Batı teknolojisini üzerine ekledi. Türkiye ise kendi geleneğini büyük ölçüde reddederek Batı'yı model aldı; modernleşme, mevcut kökten türeyen bir gelişme olarak değil, dışarıdan bir ithal olarak kurgulandı. "Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak" hedefi, Batı'yı bir model olarak benimsemek anlamına geliyordu.

Bu stratejinin sonuçları çift yönlüdür. Bir yandan hızlı bir modernleşme sağladı; teknik altyapı ve eğitim kurumları kısa sürede kuruldu. Öte yandan özgün bir mühendislik kültürü üretmedi; çünkü teknik, onu besleyecek ve dönüştürecek bir felsefi zeminden koparılmış olarak alındı. Japonya'nın koruyarak alma stratejisi ile Türkiye'nin reddederek alma stratejisi arasındaki bu fark, iki geleneğin sonraki gelişim yollarını belirledi.

İki Örneğin Karşılaştırması

İtalyan ve Türk örnekleri, farklı yollardan aynı sonuca ulaşır: özgün bir başlangıç veya güçlü bir birikim, kurumsal ve felsefi süreklilik olmadan sürdürülebilir bir mühendislik kültürüne dönüşmez.

İtalyan örneğinde eksik olan halka kurumsaldı. Deha vardı, felsefi bütünlük vardı, hatta somut teknik katkılar vardı; fakat bunları taşıyacak siyasi birlik ve kurumsal süreklilik yoktu. Sonuç, muhteşem ama ölçeklenemeyen bir başlangıçtı. Türk örneğinde ise eksik olan halka felsefiydi. Teknik transfer hızla gerçekleşti, kurumlar kuruldu; fakat teknik, onu anlamlandıracak ve özgün biçimde dönüştürecek bir felsefi zeminden koparılmıştı. Sonuç, hızlı ama özgün olmayan bir modernleşmeydi.

Bu iki örnek birlikte, bir mühendislik kültürünün üç bileşene aynı anda ihtiyaç duyduğunu gösterir: yaratıcı bir başlangıç veya birikim, bu birikimi besleyen bir felsefi zemin ve her ikisini taşıyacak kurumsal süreklilik. Bileşenlerden birinin eksikliği, diğerlerinin gücünü uzun vadede etkisizleştirir.

Sonuç

Bir mühendislik geleneğinin kalıcılığı, yalnızca başlangıcının parlaklığına değil, o başlangıcı sürdürecektir yapıların varlığına bağlıdır. İtalyan Rönesansı, tarihin en yaratıcı dönemlerinden birini üretti; sanat ile mühendisliği birleştiren bu gelenek, perspektiften modern bilime kadar kalıcı katkılar bıraktı. Ancak siyasi parçalanma ve kurumsal süreksizlik nedeniyle bu başlangıç ölçeklenemedi. Türkiye ise güçlü bir felsefi birikime sahip bir gelenekten geldi; fakat modernleşme

sürecinde bu birikimi reddederek teknik transfere yönelince, hızlı ama köksüz bir modernleşme yaşadı.

Bu çalışmanın temel sonucu şudur: deha kurumsuz, teknik ise felsefesiz kalıcı olamaz. İtalyan örneği kurumun, Türk örneği felsefi zeminin önemini gösterir. Sürdürülebilir bir mühendislik kültürü, yaratıcı birikimi, felsefi zemini ve kurumsal sürekliliği bir arada barındıran kültürdür. Eksik halka — ister kurum ister felsefe olsun — en parlak başlangıcı bile zamanla duraklamaya mahkûm eder.